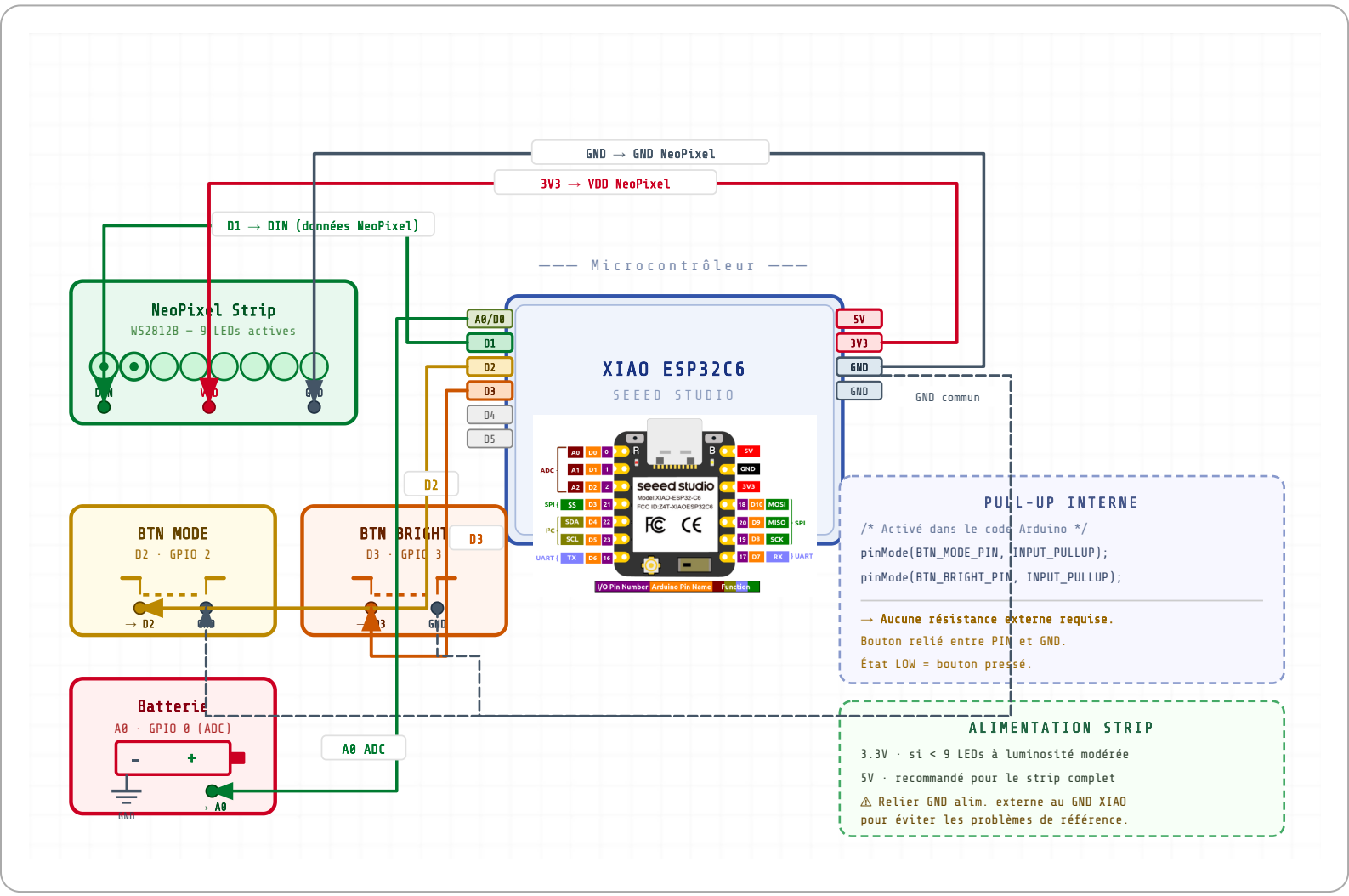
SCHÉMA DE CÂBLAGE

XIAO ESP32C6 · NEOPIXEL · BOUTONS · BATTERIE



D1 (GPIO 1) → NeoPixel DIN
Données série WS2812B · 9 LEDs actives (28 définies)

D2 (GPIO 2) → Bouton MODE
Une broche → D2 · Autre broche → GND

D3 (GPIO 3) → Bouton BRIGHT
Une broche → D3 · Autre broche → GND

A0 (GPIO 0) → Batterie + (ADC)
Mesure tension · Pont diviseur si V > 3.3V

3V3 ou 5V → VDD NeoPixel
5V recommandé pour luminosité maximale

GND commun
Tous les GND reliés ensemble (tirets = GND partagé)

⚡ **Notes importantes :**

→ Les boutons sont câblés **PIN ↔ GND** uniquement. Le code active **INPUT_PULLUP** – aucune résistance externe nécessaire.

→ Pour la batterie, si la tension dépasse 3.3V, insérer un **pont diviseur résistif** (ex. 100kΩ / 100kΩ) pour protéger l'entrée ADC.

→ En cas d'alimentation 5V externe pour le strip, **relier impérativement le GND externe au GND du XIAO**.